Formule 1 – Casus RDI

Je gaat in deze casus voor RDI verder waar je met DDDQ gebleven bent. Je werkt dan ook verder met dezelfde groep aan jullie eigen Formule 1 oplossing uit die casus. Die mag je uiteraard aanpassen indien je dat nodig of wenselijk acht. Leg dan wel even uit dat je dit doet en waarom. Een reden kan b.v. zijn: de feedback op jullie uitwerking bij DDDQ. Misschien hadden jullie Rules gemist of een suboptimale uitwerking gemaakt die ook in deze RDI casus zou kunnen doorsijpelen.

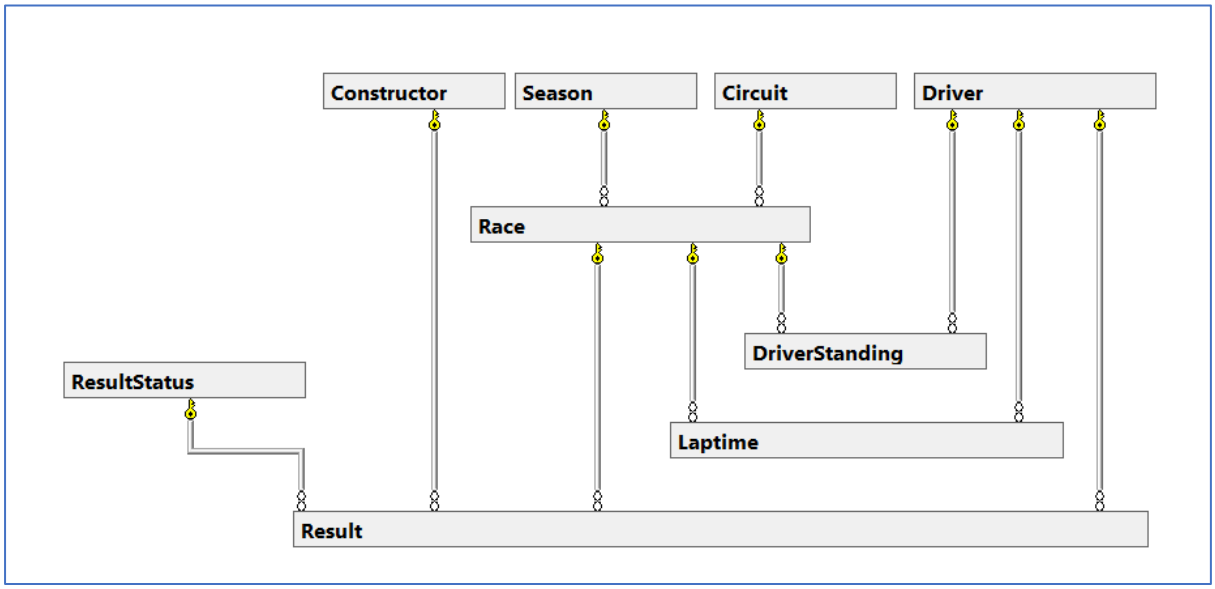
Naast het ontwerp en de conversie van data (DDDQ casus), moeten er extra bevragingen en constraints worden toegevoegd. Daarvoor zul je in deze casus code gaan schrijven. Dit zal vaak in de vorm van Stored Procedures of Triggers zijn, maar andere onderdelen die jullie al kennen mogen gebruikt worden. Denk daarbij aan Views en Functies. Let er daarbij wel goed op dat je die dan goed gebruikt en geen potentiële performance issues introduceert.

Je gaat meerdere opties voor queries maken en vergelijken. Denk eraan dat je voor deze keuze een realistische hoeveelheid data in jouw database moet hebben. Maak die dus aan en beschrijf hoe je bepaald hebt dat dit realistische data is.

Bij het beoordelen van deze casus zal naar alle beoordelingscriteria gekeken worden die in de modulebeschrijving staan. Daarbij wordt van een beoordelingsmodel met rubrics gebruik gemaakt, bekijk die vooraf om zelf al goed te kunnen bepalen hoe je een voldoende of meer gaat halen.

HAN-database

Voor diegenen die alleen RDI doen, stelt de HAN een database beschikbaar. In deze database zit alle data die nodig is om het beroepsproduct RDI te maken. Je mag als groep besluiten om niet met jullie eigen database verder te gaan, maar met de HAN database. Dat is helemaal prima.



Database diagram HAN database RDI2026 (alleen tabelnamen).

A. Bevragingen

Hieronder vind je een lijst met bevragingen op de Formule 1 database. Schrijf de code zodat het juiste resultaat voor deze bevraging worden teruggegeven.

Maak voor iedere query die je schrijft minimaal één alternatieve implementatie indien mogelijk en vergelijk de queryplannen. Kies op basis van het queryplan, performance en onderhoudbaarheid van

de code de juiste query en verklaar jouw keuze. Kijk ook naar de suggesties voor indexen (zie onderdeel D).

NB: Met een *alternatieve implementatie* wordt een daadwerkelijk andere manier van oplossen bedoeld. Het "verpakken" van (bijna) hetzelfde SQL statement in een view of common table expression (CTE) is overduidelijk NIET een alternatief.

1. Welke coureurs zijn in alle races van het seizoen 2024 gefinished?
   - NB: een coureur is in een race gefinished als hij ten minste 90% van de race afstand heeft afgelegd. Dit mogen jullie in deze casus vertalen als *90% van alle laps* (rondes). Dus een coureur die in een race met 60 rondes tenminste 54 rondes heeft gereden, heeft de race "uitgereden" en is dus "gefinished". Dat geldt niet alleen voor coureurs die op 1, 2 of meer rondes zijn "gezet", maar ook voor uitvallers met pech, brandstoftekort en dergelijke.
2. Geef van de jaren 2004 t/m 2024 per race de coureur die de snelste rondetijd reed. Welke ronde (lap) was dat en hoe lang deed hij over die ronde (fastest lap time)? Geef de naam van het circuit, de datum van de race, de naam van de rijder, het nummer van de snelste ronde (lap), de snelste rondetijd, de position, de punten, het totaal aantal rondes en de resultstatus. Sorteer op circuit en daarna op snelste rondetijd.
3. Toon voor de seizoenen 2015 t/m 2024 de winnaar van het seizoen. Geef het jaartal van het seizoen, de naam van de winnaar, het aantal races dat hij heeft gewonnen. Voeg ook het totaal aantal races toe, en voeg tot slot het volgende toe: vanaf welke race (datum, volgnummer in het seizoen + naam van de race) stond hij in de klassering op de eerste plaats en behield hij die eerste plek tot het einde toe.
   - Voorbeeld: in 2021 werd Max Verstappen kampioen. Zijn overzicht uit dat jaar ziet er als volgt uit:

	DriverRef	NrOfRound	RaceDate	Position	Points
1	max_verstappen	1	2021-03-28	2	18.0
2	max_verstappen	2	2021-04-18	2	43.0
3	max_verstappen	3	2021-05-02	2	61.0
4	max_verstappen	4	2021-05-09	2	80.0
5	max_verstappen	5	2021-05-23	1	105.0
6	max_verstappen	6	2021-06-06	1	105.0
7	max_verstappen	7	2021-06-20	1	131.0
8	max_verstappen	8	2021-06-27	1	156.0
9	max_verstappen	9	2021-07-04	1	182.0
10	max_verstappen	10	2021-07-18	1	185.0
11	max_verstappen	11	2021-08-01	2	187.0
12	max_verstappen	12	2021-08-29	2	199.5
13	max_verstappen	13	2021-09-05	1	224.5
14	max_verstappen	14	2021-09-12	1	226.5
15	max_verstappen	15	2021-09-26	2	244.5
16	max_verstappen	16	2021-10-10	1	262.5
17	max_verstappen	17	2021-10-24	1	287.5
18	max_verstappen	18	2021-11-07	1	312.5
19	max_verstappen	19	2021-11-14	1	332.5
20	max_verstappen	20	2021-11-21	1	351.5
21	max_verstappen	21	2021-12-05	1	369.5
22	max_verstappen	22	2021-12-12	1	395.5

   - Na de eerste race stond hij tweede in het klassement
   - Na de vijfde race stond hij eerste, en dat bleef hij tot de tiende race

- Na de 11e en 12e race stond hij tweede, na de 13e weer eerste en dat bleef hij tot de 14e. Na de 15e race was hij weer gezakt naar de tweede plaats, en pas vanaf de 16e was hij de eerste en stond die plek niet meer af.
- Dus voor 2021 geldt: vanaf de 16e race stond Max Verstappen eerste en behield die plek tot het eind van het seizoen (en dan zetten jullie ook nog de racenaam erbij).

4. Welke coureurs hebben na deelname van een of meerdere seizoenen een periode *niet* deelgenomen en zijn in een later seizoen weer teruggekeerd in de Formule 1? Geef de naam van de coureur in alfabetische volgorde en daarnaast de periodes (in het format "1991–2006", "2010–2012") waarin ze deelgenomen hebben. Zet deze periodes op chronologische volgorde.

5. Maak een overzicht van alle F1 coureurs die in hun volledige carrière 25 of meer wedstrijden hebben gewonnen. Toon per coureur zijn naam, in één veld een overzicht van de seizoenen waarin hij gereden heeft (ontbrekende jaren weglaten), het aantal races dat hij gestart is, het aantal races die hij gewonnen heeft en het percentage van het aantal races die hij gewonnen heeft ten opzichte van het aantal races dat hij gestart is. Een voorbeeld van hoe het er voor Michael Schumacher en Ayrton Senna uitziet, zie je hieronder.

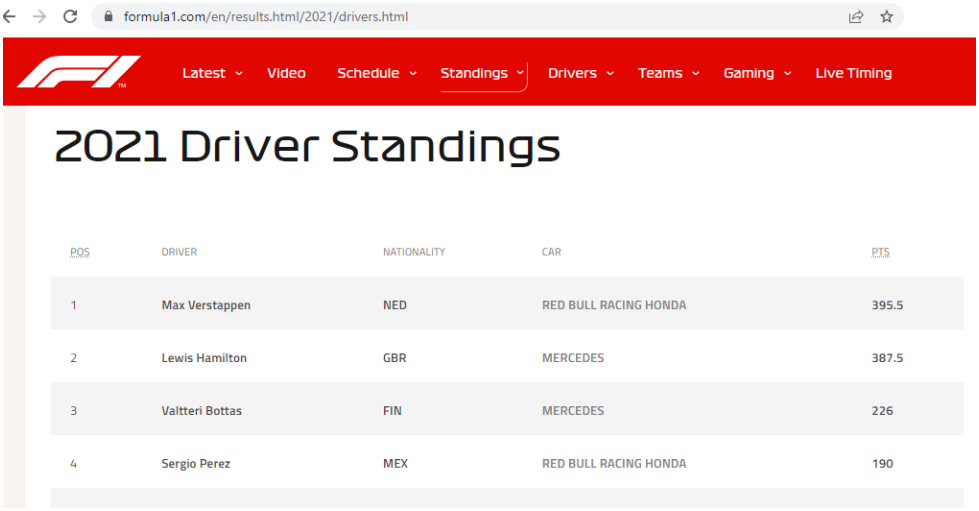
Driver	Seasons	Entries	Wins	Percentage
Michael Schumacher	1991–2006, 2010–2012	308	91	29.55%
Ayrton Senna	1984–1994	162	41	25.31%

6. Er zijn niet ieder jaar evenveel wedstrijden gereden. Daarom is het interessant om te zien welke coureur *procentueel* de meeste races per seizoen heeft gewonnen. Maak onderstaand overzicht na.

Highest percentage of wins in a season [edit]

	Driver	Season	Percentage	Races	Wins
1	Alberto Ascari	1952	75.00%	8	6
2	Michael Schumacher	2004	72.22%	18	13
3	Jim Clark	1963	70.00%	10	7
4	**Sebastian Vettel**	2013	68.42%	19	13
5	Juan Manuel Fangio	1954	66.67%	9	6
6	Michael Schumacher	2002	64.71%	17	11
	Lewis Hamilton	2020	64.71%	17	11
8	Jim Clark	1965	60.00%	10	6
9	**Sebastian Vettel**	2011	57.89%	19	11
	Lewis Hamilton	2014	57.89%	19	11

7. Maak de eindstand voor de coureurs van 2021 na. Zie onderstaand overzicht voor de juiste punten.



POS	DRIVER	NATIONALITY	CAR	PTS
1	Max Verstappen	NED	RED BULL RACING HONDA	395.5
2	Lewis Hamilton	GBR	MERCEDES	387.5
3	Valtteri Bottas	FIN	MERCEDES	226
4	Sergio Perez	MEX	RED BULL RACING HONDA	190

LET OP: Als de dit doet op basis van de tabel Result, ga je ontdekken dat de database nog niet compleet is. De resultaten (en de punten) van de drie sprintraces van Monza, Silverstone en Sao Paulo ontbreken nog. Dat scheelt bij Max Verstappen 7 punten. Onderstaand zijn de resultaten van de eerste drie plaatsen van de drie sprintraces. Voeg deze toe (met als type "sprintrace") aan de tabel RaceResult. Lever het complete INSERT script mee met je casus.

RaceNr;Circuit;POS;NO;DRIVER;CAR;LAPS;TIME/RETIRED;Points
202114;Monza;1;77;Valtteri Bottas;MERCEDES;18;27:54.078;3
202114;Monza;2;33;Max Verstappen;RED BULL RACING HONDA;18;+2.325s;2
202114;Monza;3;3;Daniel Ricciardo;MCLAREN MERCEDES;18;+14.534s;1
202110;Silverstone;1;33;Max Verstappen;RED BULL RACING HONDA;17;25:38.426;3
202110;Silverstone;2;44;Lewis Hamilton;MERCEDES;17;+1.430s;2
202110;Silverstone;3;77;Valtteri Bottas;MERCEDES;17;+7.502s;1
202119;Sao Paulo;1;77;Valtteri Bottas;MERCEDES;24;29:09.559;3
202119;Sao Paulo;2;33;Max Verstappen;RED BULL RACING HONDA;24;+1.170s;2
202119;Sao Paulo;3;55;Carlos Sainz;FERRARI;24;+18.723s;1

B. Constraints

Implementeer onderstaande constraints. Deze constraints dien je procedureel op te lossen: je maakt zowel een **Stored Procedure** als een **After Trigger**. Zorg voor nette **error handling** in jouw code en schrijf een **complete testset** voor beide constraint implementaties.

Leg uit of de stored procedure of trigger jouw voorkeur heeft en waarom.

Als je bij een constraint vindt dat een **Instead Of Trigger** de betere variant is, maak je die **ook** (dus als 3^{e} variant) en leg je uit waarom dit de beste oplossing is voor deze constraint.

Aanwijzing: indien je werking van je trigger of stored procedure "gehinderd" wordt door een andere constraint (bijvoorbeeld een primary key, een foreign key of een unieke index), dan verwijder je die, zodat je trigger of stored procedure het werk doet.

1. Vanaf seizoen 1962 komt per race een positie slechts één keer voor in de uitslag.
2. Vanaf seizoen 1979 komt een coureur maximaal één keer voor in de uitslag van een race.
3. Er is een maximum van 25 races per seizoen.
4. Vanaf seizoen 2014 kan een startnummer per seizoen maar door één coureur worden gebruikt.
5. Bij de kwalificatie van een race geldt voor elke coureur het volgende:
    - de coureur heeft alleen qualificatie 1 gereden OF
    - de coureur heeft alleen qualificatie 1 en 2 gereden OF
    - de coureur heeft alle qualificaties gereden

Testen van de Constraints
Maak bij elke constraint tenminste twee test-acties: één die moet lukken en één die moet mislukken. Zet erbij welke fout moet optreden en zorg dat die foutmelding ook tevoorschijn komt. Dit moet je kunnen demonstreren tijdens de assessment.

C. Transactie management en Concurrency

Zowel in jouw Stored Procedures als in jouw Triggers maak je correct gebruik van Transacties.

- Kies het juiste isolation level bij een implementatie
- Leg uit waarom dat het juiste level is.
- Leg hierbij uit welke problemen zich kunnen voordoen in het default isolation level, hoe locking in die situatie werkt en hoe die d.m.v. het isolation level aangepast wordt.

D. Indexeren

Tijdens het maken van onderdeel A (de bevragingen) kom je situaties tegen waarbij de performance opvallend slecht is.

a) Verzamel de suggesties voor indexen van SQL Server Management Studio.
b) Vergelijk ze en bespreek met elkaar wat verstandige indexen kunnen zijn voor de database als geheel. Leg deze discussie vast in je verslag.
c) Maak tenminste drie indexen aan. Motiveer waarom ze nuttig zijn. Toon het verschil aan tussen de situatie met en zonder index en verklaar de verschillen met behulp van de queryplannen en in performance metingen (tijd en I/O).
d) Mogelijk verandert je keuze van je voorkeursquery na het aanmaken van de indexen. Als dat zo is, geef dat dan aan.

E. Verslag

Je verslag voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de AIM controlekaart.

Arhem, 15 april 2026